

二〇〇三年考研数学试卷二真题

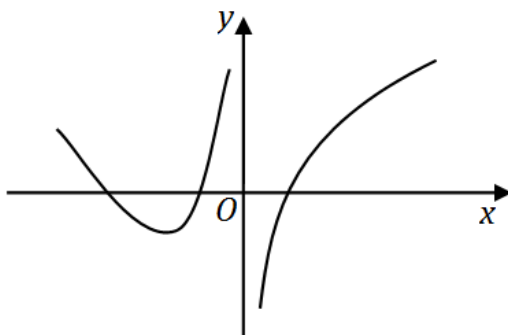
一、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 若 $x \rightarrow 0$ 时, $(1-ax^2)^{\frac{1}{4}}-1$ 与 $x \sin x$ 是等价无穷小, 则 $a =$ _____.
2. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $xy + 2\ln x = y^4$ 所确定, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程是 _____.
3. $y = 2^x$ 的麦克劳林公式中 x^n 项的系数是 _____.
4. 设曲线的极坐标方程为 $\rho = e^{a\theta}$ ($a > 0$), 则该曲线上相应于 θ 从 0 变到 2π 的一段弧与极轴所围成的图形的面积为 _____.
5. 设 α 为 3 维列向量, α^T 是 α 的转置. 若 $\alpha\alpha^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha^T\alpha =$ _____.
6. 设三阶方阵 A, B 满足 $A^2B - A - B = E$, 其中 E 为三阶单位矩阵, 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $|B| =$ _____.

二、选择题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 均为非负数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$, 则必有..... ()
(A) $a_n < b_n$ 对任意 n 成立. (B) $b_n < c_n$ 对任意 n 成立.
(C) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c_n$ 不存在. (D) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 不存在.
2. 设 $a_n = \frac{3}{2} \int_0^{\frac{n}{n+1}} x^{n-1} \sqrt{1+x^n} dx$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n$ 等于..... ()
(A) $(1+e)^{\frac{3}{2}} + 1$. (B) $(1+e^{-1})^{\frac{3}{2}} - 1$. (C) $(1+e^{-1})^{\frac{3}{2}} + 1$. (D) $(1+e)^{\frac{3}{2}} - 1$.
3. 已知 $y = \frac{x}{\ln x}$ 是微分方程 $y' = \frac{y}{x} + \phi\left(\frac{x}{y}\right)$ 的解, 则 $\phi\left(\frac{x}{y}\right)$ 的表达式为..... ()
(A) $-\frac{y^2}{x^2}$. (B) $\frac{y^2}{x^2}$. (C) $-\frac{x^2}{y^2}$. (D) $\frac{x^2}{y^2}$.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则 $f(x)$ 有 ()



- (A) 一个极小值点和两个极大值点. (B) 两个极小值点和一个极大值点.
 (C) 两个极小值点和两个极大值点. (D) 三个极小值点和一个极大值点.
5. 设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} dx$, 则……………()
 (A) $I_1 > I_2 > 1$. (B) $1 > I_1 > I_2$. (C) $I_2 > I_1 > 1$. (D) $1 > I_2 > I_1$.
6. 设向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则……………()
 (A) 当 $r < s$ 时, 向量组 II 必线性相关.
 (B) 当 $r > s$ 时, 向量组 II 必线性相关.
 (C) 当 $r < s$ 时, 向量组 I 必线性相关.
 (D) 当 $r > s$ 时, 向量组 I 必线性相关.

三、(本题满分 10 分)

$$\text{设函数 } f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+ax^3)}{x - \arcsin x}, & x < 0; \\ 6, & x = 0; \\ \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x \sin \frac{x}{4}}, & x > 0. \end{cases} \text{ 问 } a \text{ 为何值时, } f(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处连续;}$$

a 为何值时, $x = 0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点?

四、(本题满分 9 分)

$$\text{设函数 } y = y(x) \text{ 由参数方程 } \begin{cases} x = 1 + 2t^2, \\ y = \int_1^{1+2\ln t} \frac{e^u}{u} du \end{cases} (t > 1) \text{ 所确定, 求 } \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=9}.$$

五、(本题满分 9 分)

$$\text{计算不定积分 } \int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx.$$

六、(本题满分 12 分)

设函数 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有二阶导数, 且 $y' \neq 0$, $x = x(y)$ 是 $y = y(x)$ 的反函数.

- (I) 试将 $x = x(y)$ 所满足的微分方程 $\frac{d^2x}{dy^2} + (y + \sin x)\left(\frac{dx}{dy}\right)^3 = 0$ 变换为 $y = y(x)$ 满足的微分方程;
- (II) 求变换后的微分方程满足初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = \frac{3}{2}$ 的解.

七、(本题满分 12 分)

讨论曲线 $y = 4\ln x + k$ 与 $y = 4x + \ln^4 x$ 的交点个数.

八、(本题满分 12 分)

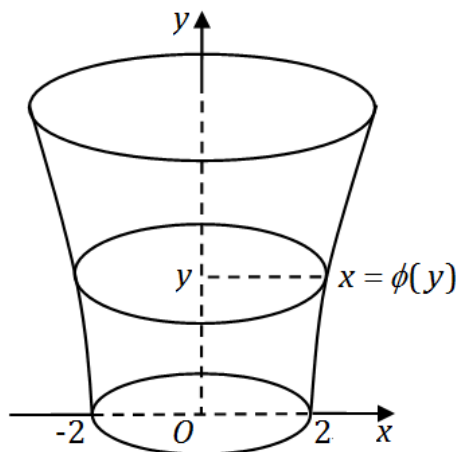
设位于第一象限的曲线 $y = f(x)$ 过点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 其上任一点 $P(x, y)$ 处的法线与 y 轴的交点为 Q , 且线段 PQ 被 x 轴平分.

- (I) 求曲线 $y = f(x)$ 的方程;
- (II) 已知曲线 $y = \sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上的弧长为 l , 试用 l 表示曲线 $y = f(x)$ 的弧长 s .

九、(本题满分 10 分)

有一平底容器, 其内侧壁是由曲线 $x = \phi(y)$ ($y \geq 0$) 绕 y 轴旋转而成的旋转曲面 (如图), 容器的底面圆的半径为 $2m$. 根据设计要求, 当以 $3m^3/\text{min}$ 的速率向容器内注入液体时, 液面的面积将以 $\pi m^2/\text{min}$ 的速率均匀扩大 (假设注入液体前, 容器内无液体).

- (I) 根据 t 时刻液面的面积, 写出 t 与 $\phi(y)$ 之间的关系式;
- (II) 求曲线 $x = \phi(y)$ 的方程.
- (注: m 表示长度单位米, min 表示时间单位分.)



十、(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) > 0$. 若极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在, 证明:

(I) 在 (a, b) 内 $f(x) > 0$;

(II) 在 (a, b) 内存在点 ξ , 使 $\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}$;

(III) 在 (a, b) 内存在与 (2) 中 ξ 相异的点 η , 使 $f'(\eta)(b^2 - a^2) = \frac{2\xi}{\xi - a} \int_a^b f(x) dx$.

十一、(本题满分 10 分)

若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & a \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ 相似于对角阵 Λ , 试确定常数 a 的值; 并求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = \Lambda$.

十二、(本题满分 8 分)

已知平面上三条不同直线的方程分别为

$$l_1: ax + 2by + 3c = 0, \quad l_2: bx + 2cy + 3a = 0, \quad l_3: cx + 2ay + 3b = 0.$$

试证: 这三条直线交于一点的充分必要条件为 $a + b + c = 0$.